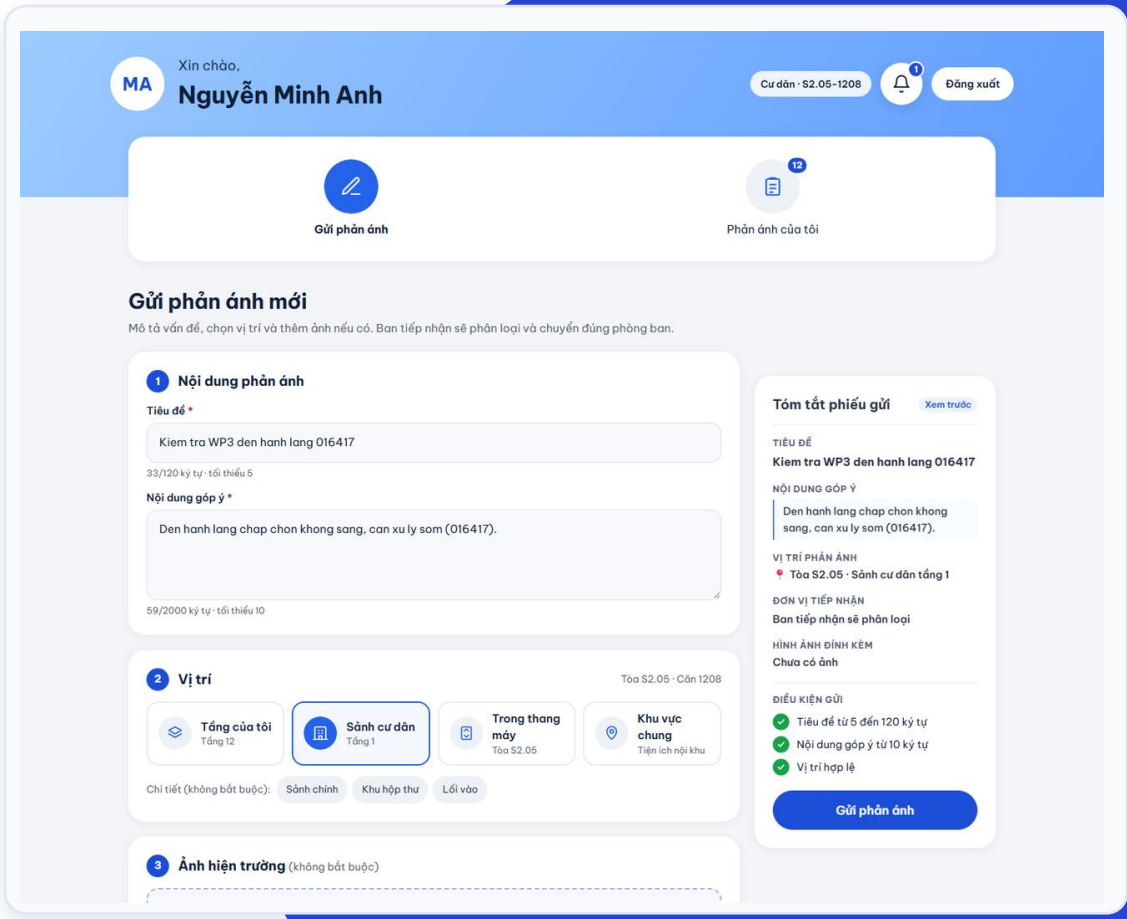
MO **MaintenanceOps Agent**

PHẢN ÁNH HẠ TẦNG CHUNG

Đúng người.
Đúng mức an toàn.
Có truy vết.

Agent đọc phản ánh của cư dân, kiểm tra an toàn trước rồi giao đúng phòng ban.



NHÓM P-151 Lê Thị Châm Anh · Lê Như Ý · Cao Văn Trường · Võ Đức Trí

Phản ánh đủ kiểu, ca nguy hiểm dễ bị lẫn

Pain point: Ban tiếp nhận tự đọc, phân loại, giao từng phản ánh.

Thiếu vị trí, thiết bị

Phải hỏi lại cư dân

Một tin, hai việc

Vệ sinh, kỹ thuật phải tách

Phản ánh trùng

Gộp tay, dễ mất bản gốc

Tín hiệu nguy hiểm

Mùi khét, tia lửa, kẹt thang

Một luồng có trạng thái, an toàn chạy trước

01

Cư dân gửi

→

02

Agent kiểm an toàn

→

03

Agent phân loại

→

04

Phòng ban xử lý

→

05

BQL nghiệm thu

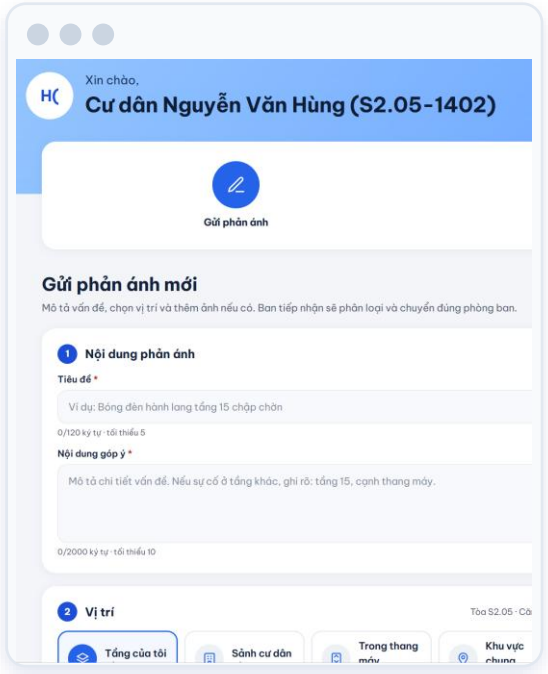
Bậc 1 → BQL · Bậc 2 → Tiếp nhận

BQL đóng / trả làm lại

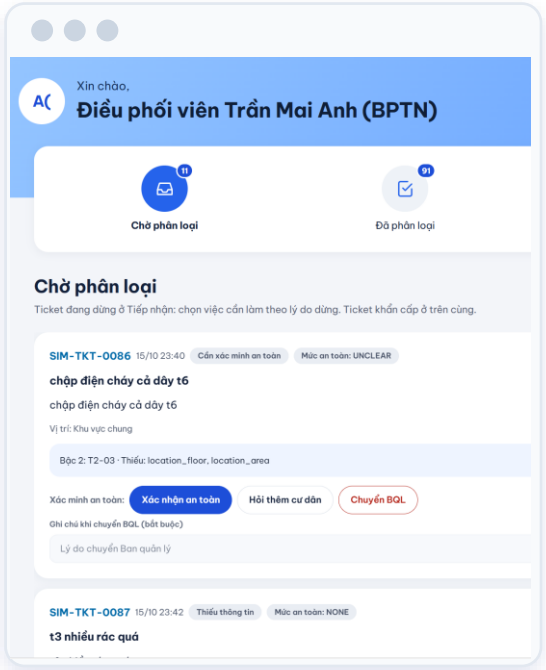
Agent không đóng, hủy hay gán người

Mọi thao tác có audit

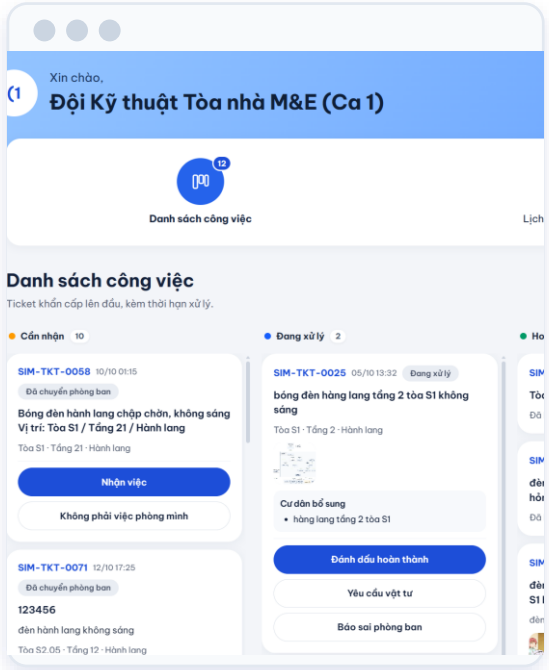
Sáu vai trò, một nơi theo dõi



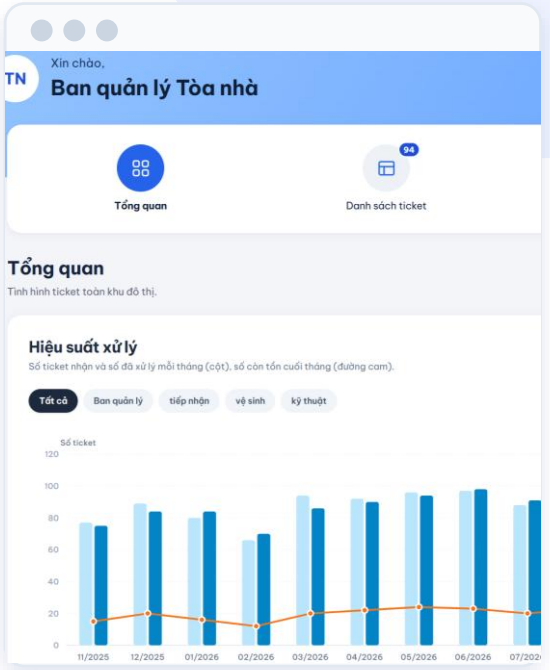
01 Cư dân gửi



02 Tiếp nhận



03 Kỹ thuật



04 BQL theo dõi

Web Next.js + PWA điện thoại

Engine giữ luật, Agent chỉ suy luận

Thành phần	Vai trò
Portal Next.js + PWA	6 vai, web và điện thoại
FastAPI	Token ký HMAC, phân quyền theo vai
Engine	10 trạng thái, tầng an toàn, audit, fail closed
Agent LangGraph	7 node, gpt-6-luna, kiểm danh mục đóng
PostgreSQL · Supabase	Ticket, audit, ảnh trên Storage

Vì sao LangGraph: luồng rẽ nhánh tường minh — luật cắt trước LLM, mọi lỗi dồn về một fallback.

Luật giữ sàn, Agent chỉ được nâng mức

Luật sàn

LLM hiểu nghĩa

Kiểm schema

Kiểm danh mục

Đối chiếu luật

Khẩn cấp ⇒ BQL ngay

Lỗi ⇒ về luật

Chỉ số (91 câu khó)	Luật	Agent
Gán đúng nơi nhận	72/91	**82/90**
Recall khẩn cấp	32/38	**36/37**
Đầu vào bất thường	57/66	**63/65**
Chống chèn lệnh	7/7	**7/7**
Trích đúng vị trí	7/9	**8/9**

Kiểm bằng số đo máy, không bằng lời

TEST

3.852

pass · Docker · 0 fail

COVERAGE

92,0%

src/ · Agent 98,0%

P95

6,15 s

54 lượt gọi · máy dev

≈ 2.551 token / ticket

242 commit · 26 ngày

Docker · Vercel · /health

CI xanh: ruff + pytest + coverage ≥ 60%

Xem sản phẩm trong 3 phút

MaintenanceOps Agent

youtu.be/WBRYQv9sZlI

Ghi cả chỗ đã gỡ, lẫn chỗ còn sai

Thách thức	Cách gỡ
Phiên trên serverless	**Token ký HMAC**
DB hết slot kết nối	**Không giữ pool**
Agent trả lời 16–20 s	**Portal chờ 60 s**

Agent còn sai

h03 tiếng nổ phòng điện → chỉ "chưa rõ"

f04 trích "Tòa S9" → bị chặn, hỏi lại

Cần nhãn held-out độc lập

LLM hiểu nghĩa, không vá regex

Tài liệu bám code

Nhóm P-151 và việc còn phải đo

Thành viên	Vai trò
Lê Thị Châm Anh	Trưởng nhóm, Backend
Lê Như Ý	AI Agent
Cao Văn Trường	BA/PO
Võ Đức Trí	Frontend

Hướng phát triển

- Held-out độc lập
- User test 3–5 người
- Đo độ trễ bản online
- Phoenix / LangSmith

Mục tiêu: không sót ca nguy hiểm, giao đúng phòng ban, mọi bước có truy vết.

Cảm ơn · Q&A